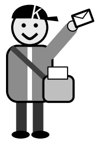
Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eD
Sujet B

Nom : ______________________ **Prénom :** ______________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3

.../1 ❶ Complète : pour développer $k(a+b)$, on multiplie k par .... de la parenthèse.

❷ Complète : pour tous nombres k, a, b et c,

.../1 .../1 $k(a-b) =$ .... $k(a+b+c) =$ ....

Exercice 2 Développer 4 points

.../4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 9(x+2)$ $B = 5(2x-3)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

$C = -6(x+4)$ $D = x(x-6)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5 a) $5(x+4) = 5x+4$			
.../0,5 .../0,5 b) $-5(x-2) = -5x+10$			
.../0,5 .../0,5 c) $x(x+4) = x^2+4x$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier **5 points**

…/5 À Grainville-la-Teinturière, un potager rectangulaire au bord de la Durdent mesure $5x + 2$ m de long et x m de large (situation fictive). La longueur de la bordure en bois qui l'entoure, en mètres, est $P = 2(5x + 2) + 2x$.

❶ Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(5x + 2) + 2x$

…/1 = ...

…/1 = ...

…/1 = ...

❷ Calcule P pour $x = 3$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (5 \times 3 + 2) + 2 \times 3$

…/0,5 = ...

…/0,5 = ...

$P = 12 \times 3 + 4$

…/0,5 = ...

…/0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul **5 points**

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; soustraire 4 ; multiplier le résultat par 5 ; ajouter 20.

❶ Montre que le résultat est égal à $5n$. **(3 points)**

$R = 5(n - 4) + 20$

…/1 = ...

…/1 = ...

…/1 = ...

❷ Prouve que le résultat est toujours un multiple de 5. **(2 points)**

$R = 5 \times n$ …/1 ....

conclusion …/1 ....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : .... $\times (2x - 1) = -12x + 6$

…/0,5 **b)** Développe et réduis : $-x(7 - 2x) =$ ....